

La Matemática del Avance

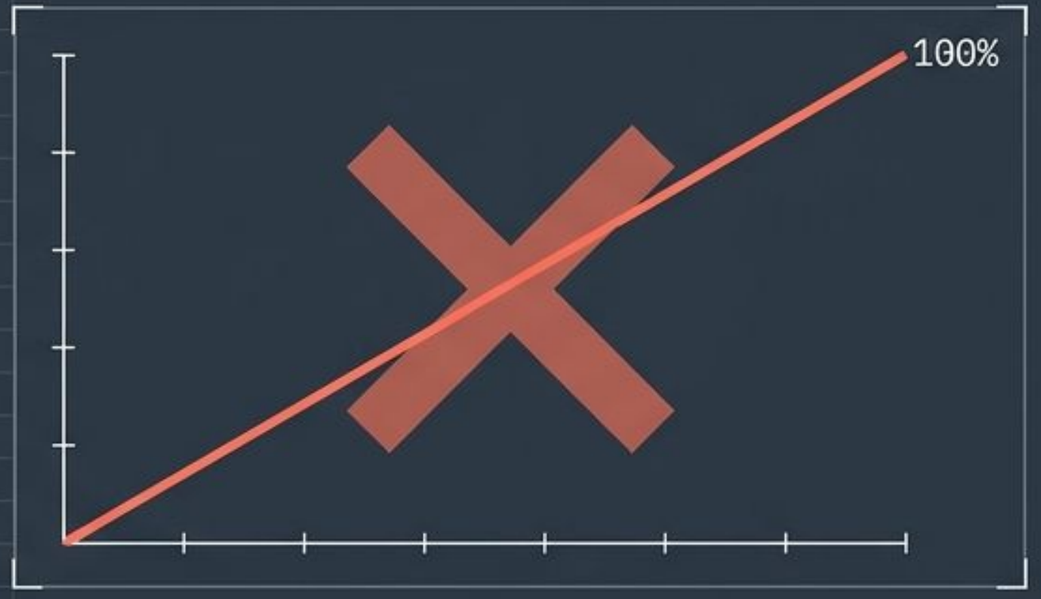
Decodificando la Fórmula de la Curva S en la Gestión de Proyectos con Excel

Modelado Estadístico para Líneas Base de Desempeño (PV)

NotebookLM

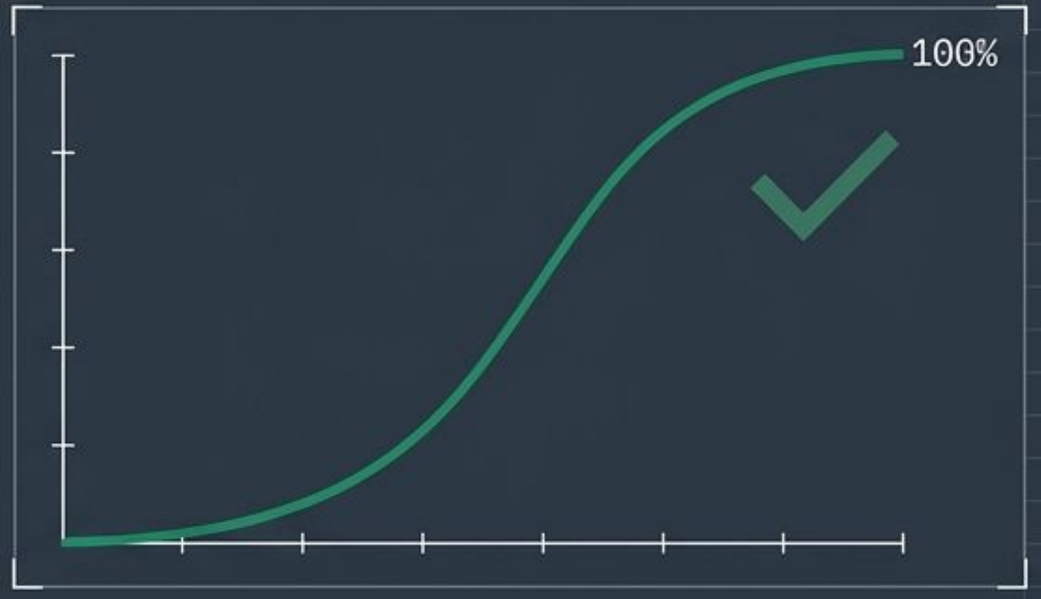
El Mito Lineal vs. La Realidad del Proyecto

El Mito: Consumo Lineal



Dividir el presupuesto total entre los días totales asume un ritmo de trabajo robótico y constante. Falsifica las líneas base.

La Realidad: El Ritmo Biológico (Curva S)



Los proyectos reales siguen el comportamiento natural detallado por el PMI: movilización, aceleración máxima, y cierre desacelerado.

Para predecir el futuro, necesitamos una fórmula que modele el esfuerzo humano, no solo la división de números.

NotebookLM

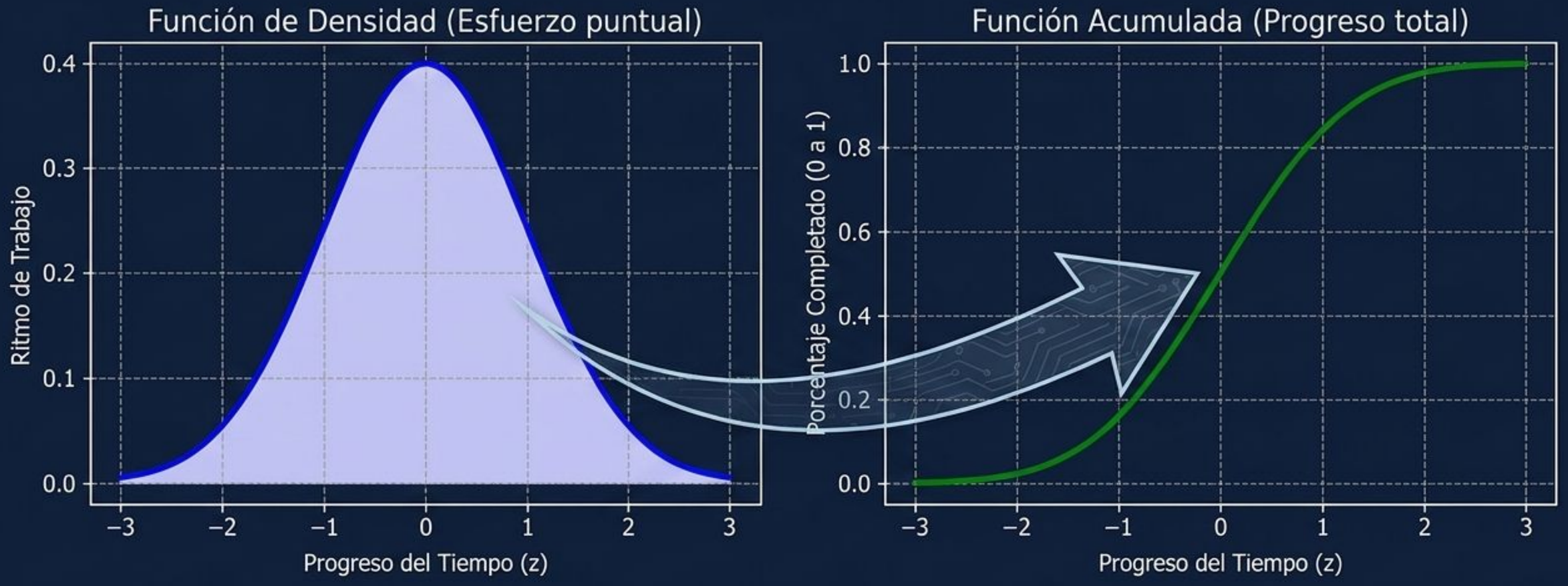
El Secreto Estadístico: La Campana de Gauss



El esfuerzo humano en un proyecto se distribuye de manera normal. El punto punto máximo de trabajo (mayor quema de recursos) ocurre exactamente en la mitad de la línea de tiempo.

NotebookLM

El Motor de la Curva S: La Acumulación



¿Cómo convertimos el esfuerzo diario en avance total? Integrando. La suma progresiva de toda el área debajo de la Campana de Gauss genera matemáticamente la forma perfecta de la Curva S.

NotebookLM

El Traductor en Excel

```
=DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 +
(A31 * (6 / $B$2)); VERDADERO)
```

Esta función nativa de Excel calcula la probabilidad acumulada de una distribución normal estándar. Su propósito es transformar un valor numérico continuo (puntuación Z) en un porcentaje exacto de avance de obra (0% a 100%).

NotebookLM

Anatomía de la Fórmula: El Argumento 'VERDADERO'

```
=DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (A31 * (6 / $B$2)); VERDADERO)
```

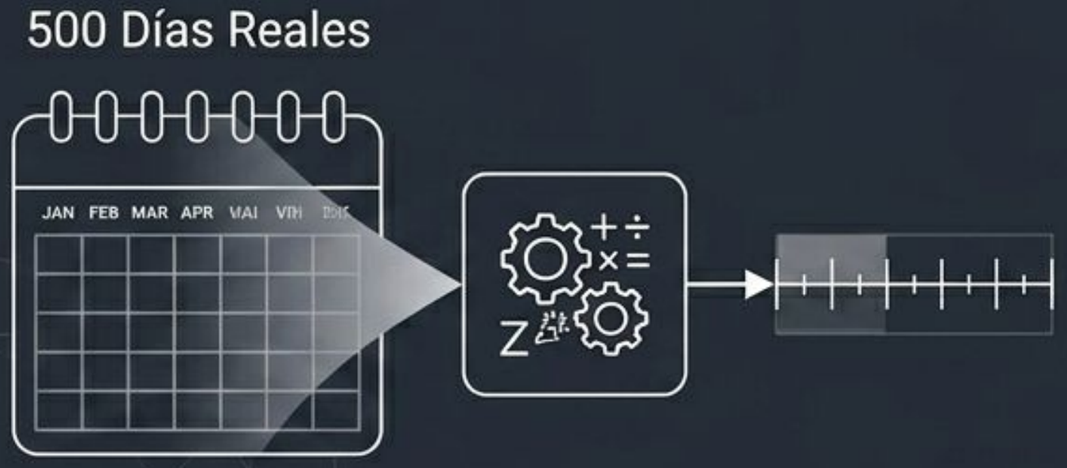


Concepto: Activa la Función de Distribución Acumulada (FDA).
Mecanismo: En lugar de dar la altura de la curva en un solo punto, Excel suma toda el área debajo de la curva desde el inicio (-∞) hasta el valor calculado.
Resultado: Fuerza a que el resultado sea siempre un porcentaje acumulativo creciente 0 (0%) y 1 (100%). Es el motor que dibuja la 'S'.

NotebookLM

Anatomía de la Fórmula: Normalizando el Tiempo

```
=DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (A31 * (6 / $B$2)); VERDADERO)
```

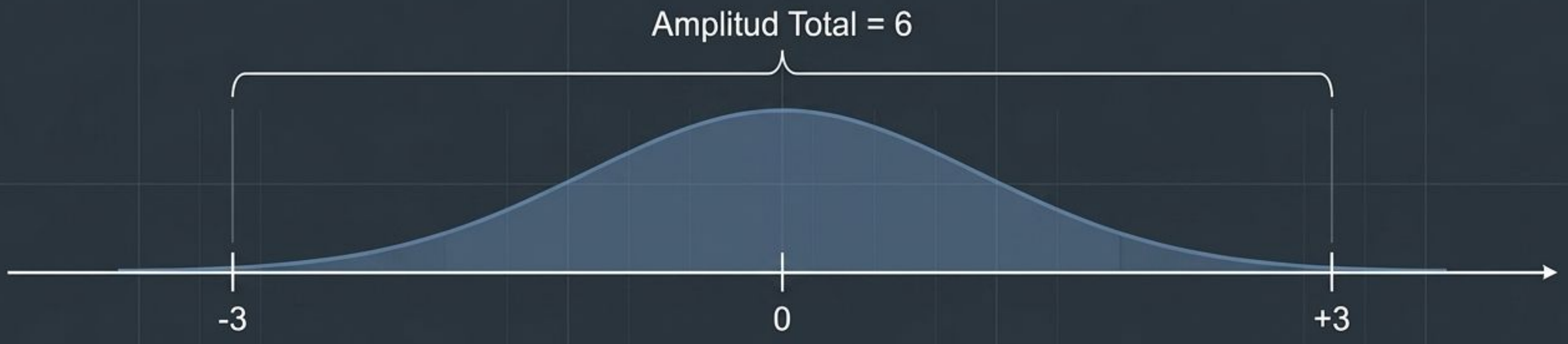


A31 (El Paso Actual): Una celda variable que representa el mes o período de revisión (0, 1, 2...). Cambia a medida que se arrastra la fórmula.
B2 (Duración Total): Referencia absoluta con el número total de períodos del proyecto.
6 / B2 (El Tamaño del Paso): La amplitud estadística total dividida entre los meses reales. Garantiza que cualquier proyecto, ya sea de 10 o 500 días, avance probabilísticamente al mismo ritmo matemático.

NotebookLM

Anatomía de la Fórmula: El Rango Estadístico

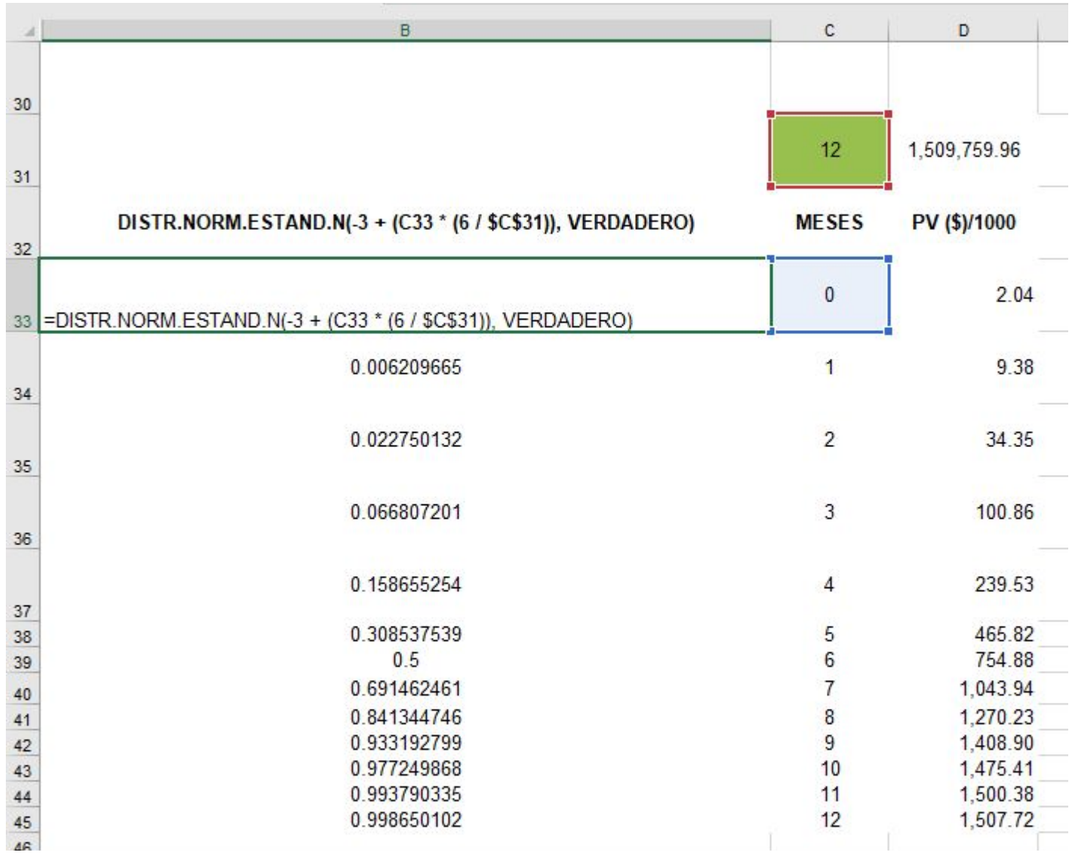
```
=DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (A31 * (6 / $B$2)); VERDADERO)
```



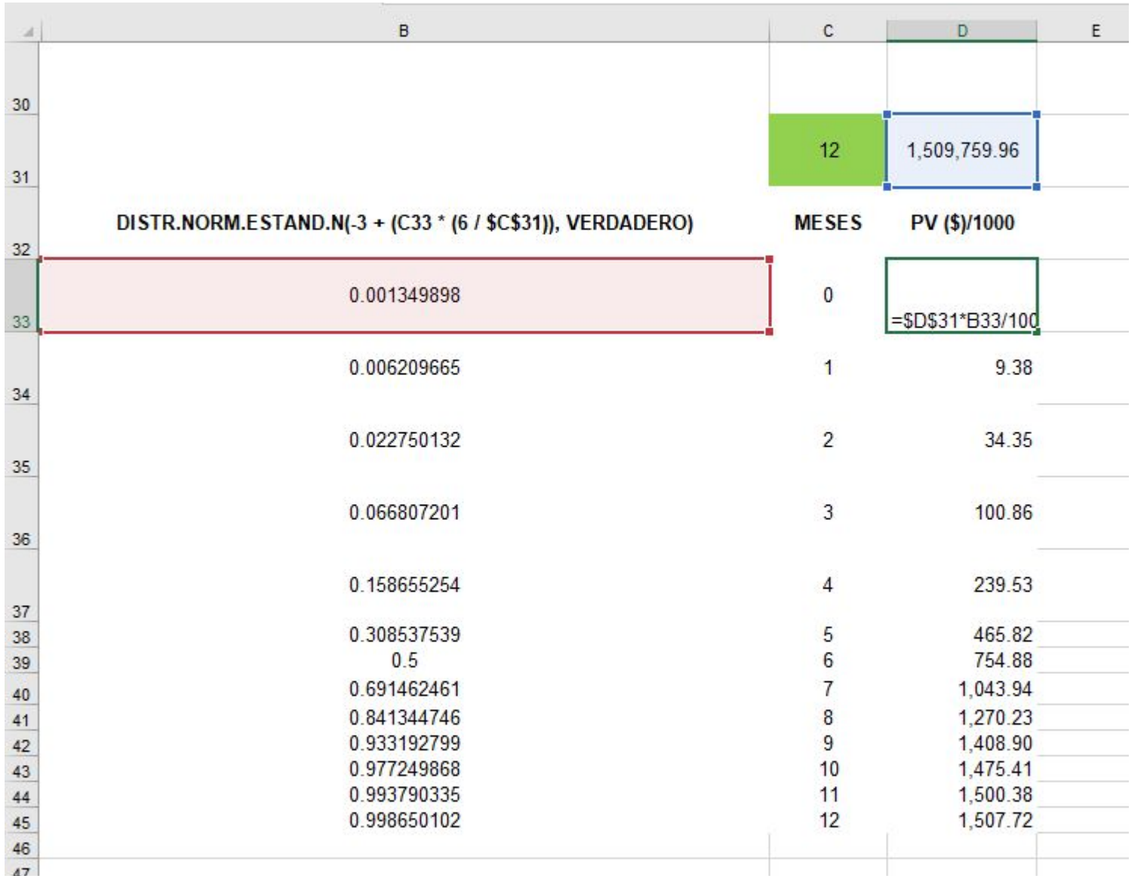
¿Por qué 6?: En una distribución normal, el 99.73% de los datos (el trabajo) cae entre -3 y +3 desviaciones estándar.
3 - (-3) = Un ancho total exacto de 6.

¿Por qué -3?: Es el punto de partida adaptado. Forza matemáticamente el extremo izquierdo de la escala. Cuando el tiempo es cero, el valor de la ecuación arranca en Z = -3 (0% de avance).

NotebookLM

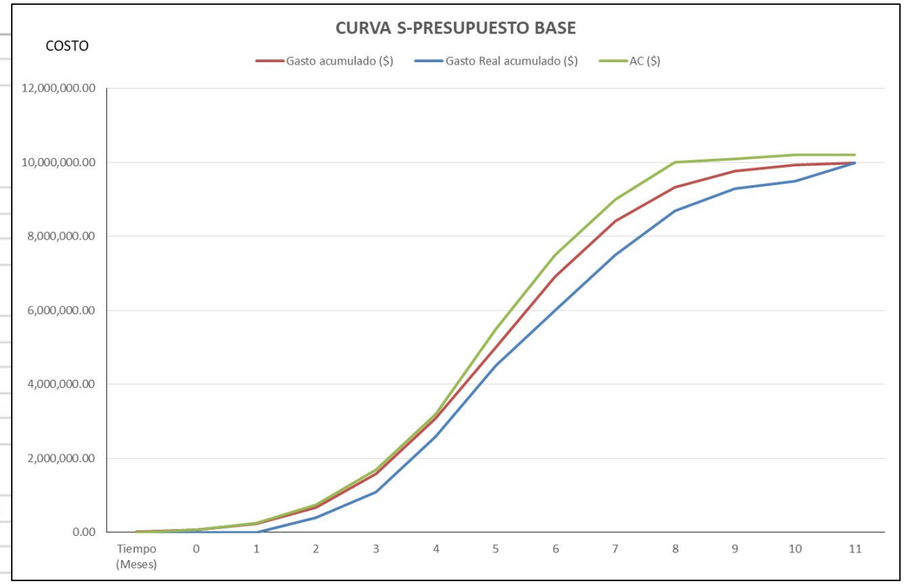


	B	C	D
30			
31		12	1,509,759.96
32	DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (C33 * (6 / C31)), VERDADERO)	MESES	PV ($)/1000
33	=DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (C33 * (6 / C31)), VERDADERO)	0	2.04
34	0.006209665	1	9.38
35	0.022750132	2	34.35
36	0.066807201	3	100.86
37	0.158655254	4	239.53
38	0.308537539	5	465.82
39	0.5	6	754.88
40	0.691462461	7	1,043.94
41	0.841344746	8	1,270.23
42	0.933192799	9	1,408.90
43	0.977249868	10	1,475.41
44	0.993790335	11	1,500.38
45	0.998650102	12	1,507.72
46			



	B	C	D	E
30				
31		12	1,509,759.96	
32	DISTR.NORM.ESTAND.N(-3 + (C33 * (6 / C31)), VERDADERO)	MESES	PV ($)/1000	
33	0.001349898	0	=D31*B33/100	
34	0.006209665	1	9.38	
35	0.022750132	2	34.35	
36	0.066807201	3	100.86	
37	0.158655254	4	239.53	
38	0.308537539	5	465.82	
39	0.5	6	754.88	
40	0.691462461	7	1,043.94	
41	0.841344746	8	1,270.23	
42	0.933192799	9	1,408.90	
43	0.977249868	10	1,475.41	
44	0.993790335	11	1,500.38	
45	0.998650102	12	1,507.72	
46				

	A	B	C	D	E
25					
26					
27	Costo ($)	10,000,000.00			
28	Tiempo en meses	12.00			
29					
30	empo (Mese	% acumulado	Gasto acumulado ($)	sto Real acumulado	AC ($)
31	0	0%	13,498.98	0.00	0.00
32	1	1%	62,095.65	30.00	55,000.00
33	2	2%	227,501.32	110.00	250,000.00
34	3	7%	668,072.01	400,000.00	750,000.00
35	4	16%	1,566,562.54	1,100,000.00	1,700,000.00
36	5	31%	3,085,375.39	2,600,000.00	3,200,000.00
37	6	50%	5,000,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00
38	7	69%	6,914,624.61	6,000,000.00	7,500,000.00
39	8	84%	8,413,447.46	7,500,000.00	9,000,000.00
40	9	93%	9,331,927.99	8,700,000.00	10,000,000.00
41	10	98%	9,772,498.68	9,300,000.00	10,100,000.00
42	11	99%	9,927,903.35	9,500,000.00	10,200,000.00
43	12	100%	9,986,501.02	9,986,501.00	10,200,000.00
44					



El ADN de la Curva S: Matriz del Ciclo de Vida



Valor Estadístico: **Z = -3**

Fase PMI: Inicio Lento

Dinámica de Avance: La probabilidad avanza muy lentamente cerca del 0%.

Actividades:
Planificación, movilización, primeros pasos.



Valor Estadístico: **Z = 0**

Fase PMI: Ejecución Central

Dinámica de Avance: Alrededor del 50%. Aceleración máxima. La curva alcanza su mayor pendiente.

Actividades:
Desarrollo masivo, mayor gasto de recursos por unidad de tiempo.



Valor Estadístico: **Z = +3**

Fase PMI: Cierre y Desaceleración

Dinámica de Avance: Estabilización asintótica cerca del 100%.

Actividades:
Acabados, pruebas, entregas y desmovilización.

NotebookLM

Aplicación Práctica: Generando el Planned Value (PV)

Probabilidad / Avance (%)
0.06%
6.68%
50.00%

Multiplicado por:

Presupuesto Base
(Ej. $1,509,759.96)

PV ($) / 1000
$2.04
$100.86
$754.88

Al multiplicar el avance estadístico acumulado por el presupuesto total, distribuimos de manera realista los costos a lo largo de cada período, evitando la falsa suposición de gastos lineales.

NotebookLM

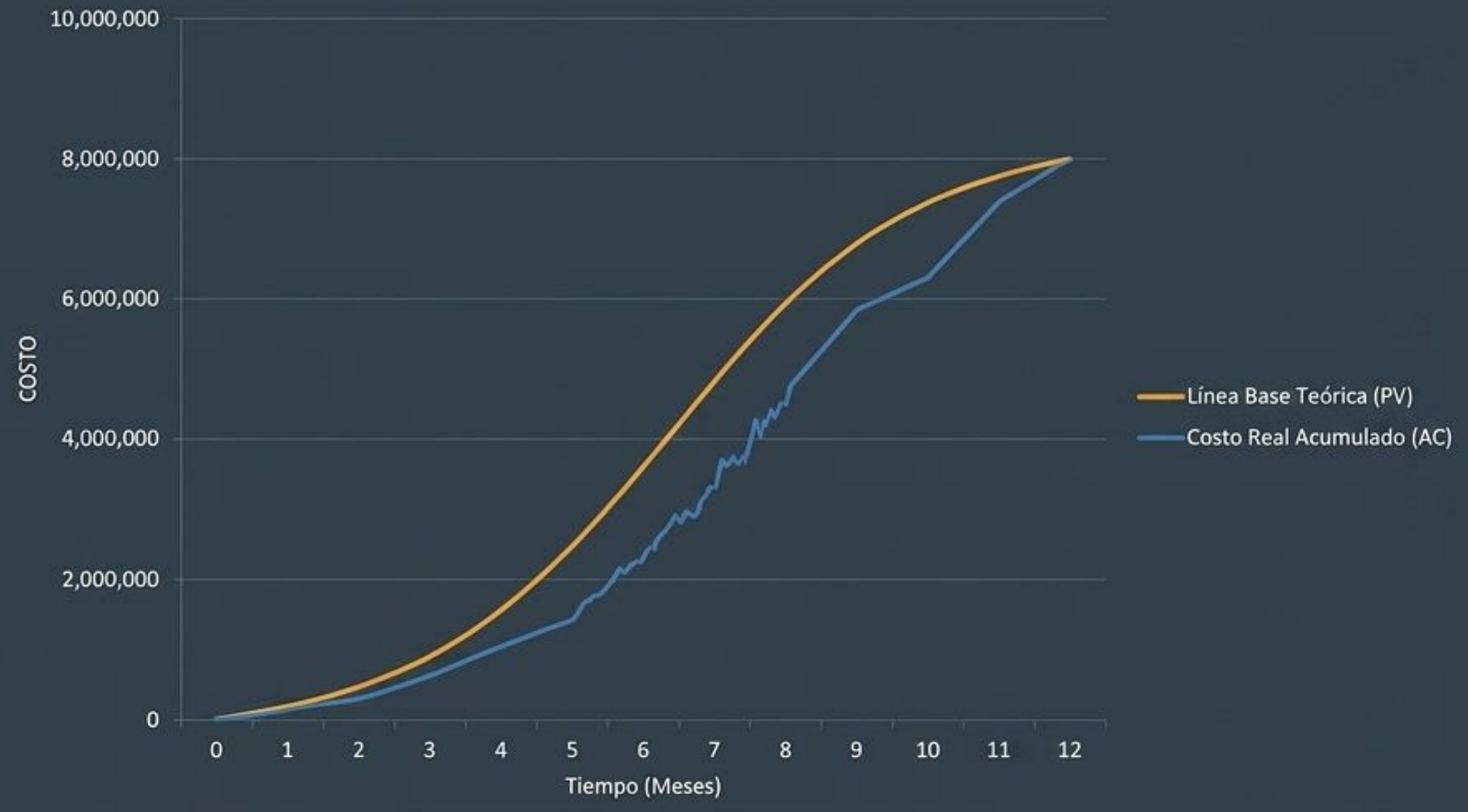
La Línea Base Teórica de Desempeño



Antes de iniciar la ejecución real del proyecto, la estadística matemática nos ha proporcionado una curva PV ideal y científicamente modelada. Este es el estándar contra el cual se medirá todo el progreso futuro.

NotebookLM

Conclusión: Control y Valor Ganado (EVM)



La Curva S teórica no es solo una herramienta de diseño; es el núcleo del Método del Valor Ganado.

Al superponer el avance real medido en obra sobre nuestro modelo matemático de Excel, obtenemos visibilidad inmediata sobre adelantos, retrasos o sobrecostos.

La estadística da forma a la estrategia.

NotebookLM